Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Para H_2SO_4 0,010 M, la primera disociación es completa y $Ka_2 = 1{,}2 \times 10^{-2}$. ¿Cuál es el pH?

A) 2,00

B) 1,70

C) 1,66

D) 1,78

E) 1,84

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $[H_3O^+] = [HSO_4^-] = 0{,}010$ M.

2. **Segunda**
   $\frac{x(0{,}010 + x)}{0{,}010 - x} = 0{,}012 \rightarrow x = 0{,}0045$.

3. **pH**
   $-\log 0{,}0145 = 1{,}84$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera solo la primera disociación.

B) Supone ambas disociaciones completas.

C) Usa la aproximación de x pequeño en la segunda (da x = 0,012 > 0,010, absurdo).

D) Desprecia el H_3O^+ de la primera en el equilibrio de la segunda.

Idea clave. La segunda disociación del H_2SO_4 no es despreciable ni completa.